

Отчёт по лабораторной работе 4

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Развёртывание и первичная настройка GNS3	6
2.2	Импорт образа маршрутизатора FRR	7
2.3	Импорт образа маршрутизатора VyOS	10
3	Вывод	13

Список иллюстраций

2.1	Настройка подключения к удалённому GNS3 controller	7
2.2	Выбор образа FRR в списке доступных устройств	8
2.3	Выбор версии FRR для установки	8
2.4	Информация об использовании FRR	9
2.5	Запуск и загрузка маршрутизатора FRR	10
2.6	Выбор версии VyOS для установки	11
2.7	Информация об использовании VyOS	11
2.8	Запуск и загрузка маршрутизатора VyOS	12

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Выполнение

2.1 Развёртывание и первичная настройка GNS3

1. На локальном компьютере под управлением ОС Windows выполнена установка программного комплекса **GNS3-all-in-one** и виртуальной машины **GNS3 VM**.

После завершения установки произведён первый запуск GNS3 и начальная настройка с использованием мастера настройки.

2. В процессе настройки GNS3 выполнено подключение к удалённому контроллеру **GNS3 VM**.

В окне мастера настройки указаны протокол HTTP, IP-адрес контроллера 192.168.133.145, порт 80/TCP, а также учётные данные администратора.

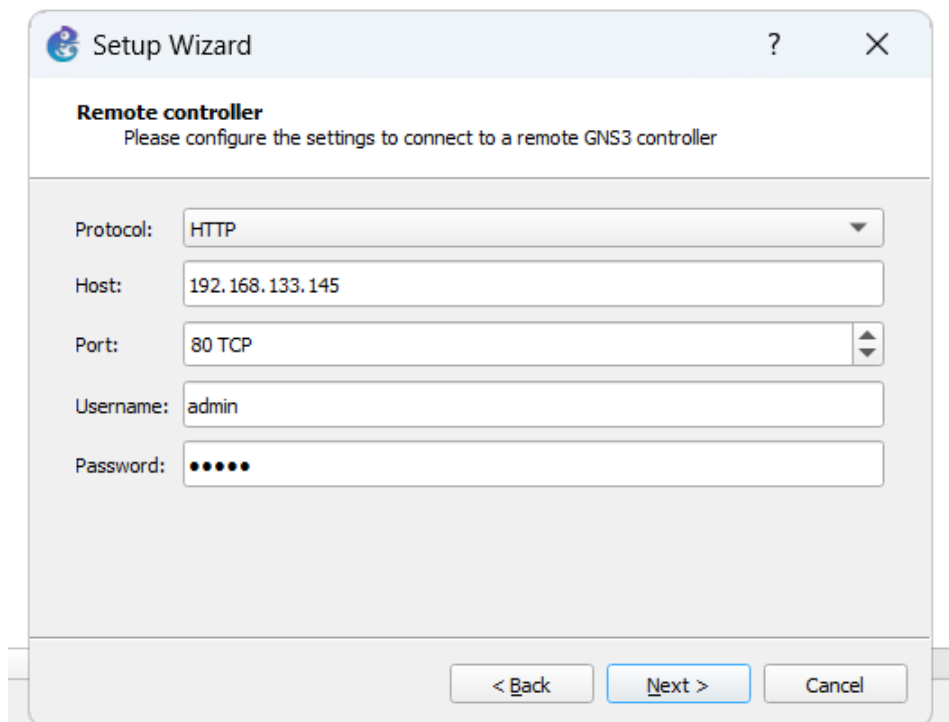


Рис. 2.1: Настройка подключения к удалённому GNS3 controller

3. После завершения настройки проверена доступность контроллера и корректность взаимодействия GNS3 с виртуальной машиной. Ошибок подключения выявлено не было, что подтверждает успешный запуск GNS3 VM.

2.2 Импорт образа маршрутизатора FRR

4. Через менеджер устройств GNS3 выполнен выбор и добавление сетевого устройства **FRR (FRRouting Project)**, работающего под эмулятором QEMU.

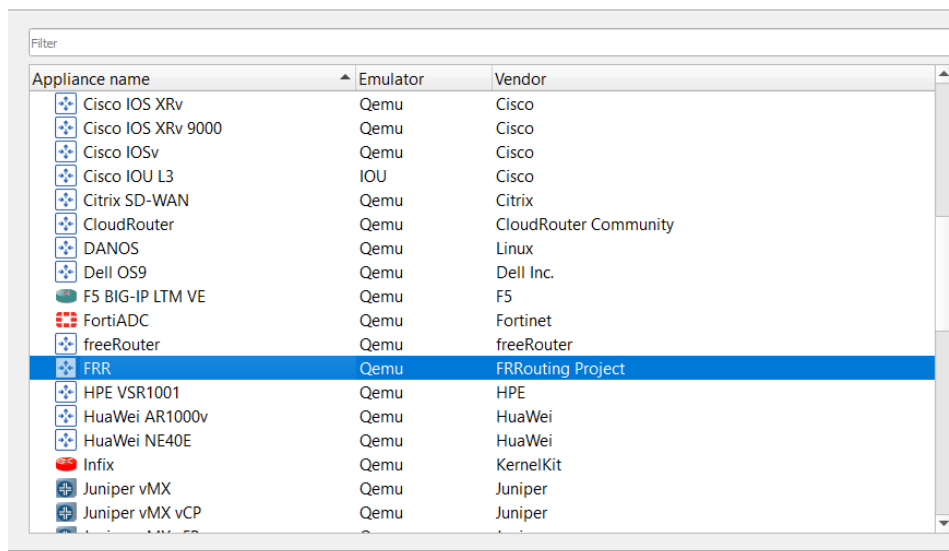


Рис. 2.2: Выбор образа FRR в списке доступных устройств

5. В процессе установки выбран образ **FRR version 8.2.2**, имеющий статус *Ready to install*. Остальные версии отмечены как отсутствующие и не использовались.

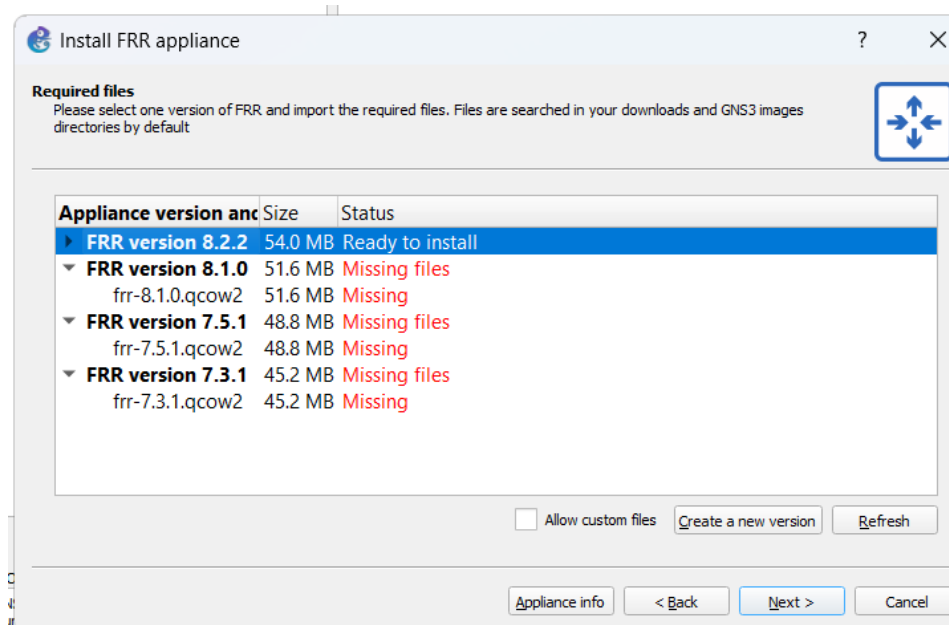


Рис. 2.3: Выбор версии FRR для установки

6. После установки отображено информационное окно с инструкциями по

использованию FRR, включая данные для входа и порядок возврата в CLI маршрутизатора.

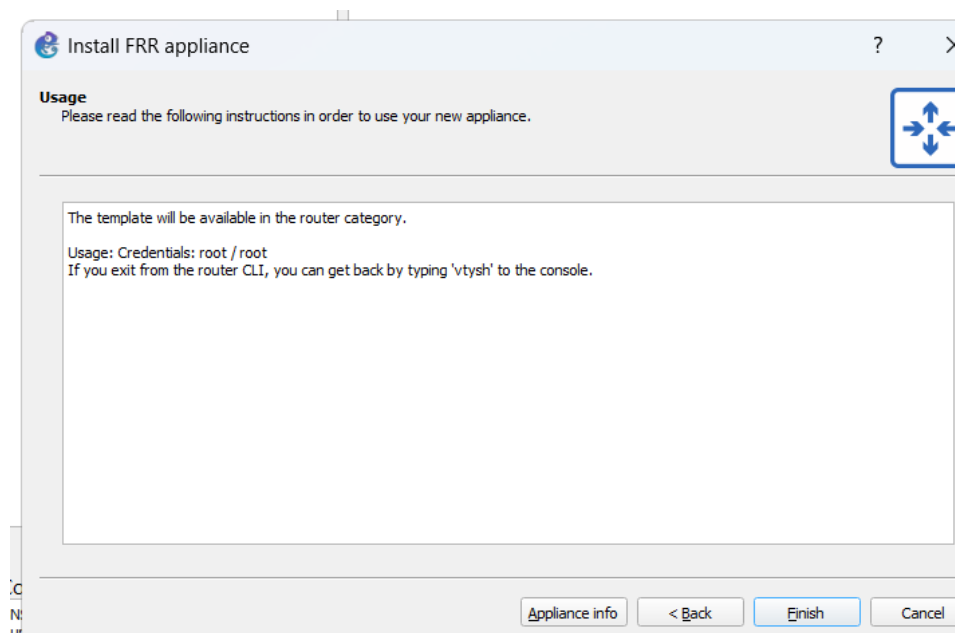
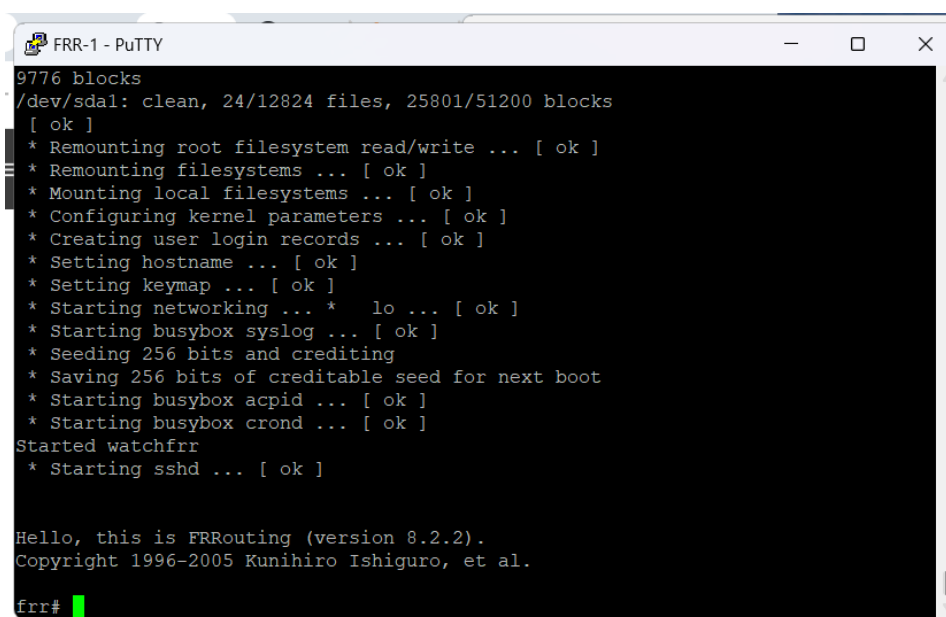


Рис. 2.4: Информация об использовании FRR

7. Для проверки корректности установки выполнен запуск экземпляра маршрутизатора FRR и подключение к его консоли.

В процессе загрузки зафиксирован успешный старт системных служб и переход в командную строку FRR, что подтверждает работоспособность образа.



```
FRR-1 - PuTTY
9776 blocks
/dev/sdal: clean, 24/12824 files, 25801/51200 blocks
[ ok ]
* Remounting root filesystem read/write ... [ ok ]
* Remounting filesystems ... [ ok ]
* Mounting local filesystems ... [ ok ]
* Configuring kernel parameters ... [ ok ]
* Creating user login records ... [ ok ]
* Setting hostname ... [ ok ]
* Setting keymap ... [ ok ]
* Starting networking ... *   lo ... [ ok ]
* Starting busybox syslog ... [ ok ]
* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
frr#
```

Рис. 2.5: Запуск и загрузка маршрутизатора FRR

2.3 Импорт образа маршрутизатора VyOS

8. Аналогичным образом выполнен импорт маршрутизатора **VyOS** через менеджер устройств GNS3.

Для установки выбран образ **VyOS version 1.3.3 (qemu)**, имеющий статус *Ready to install* и обнаруженный локально.

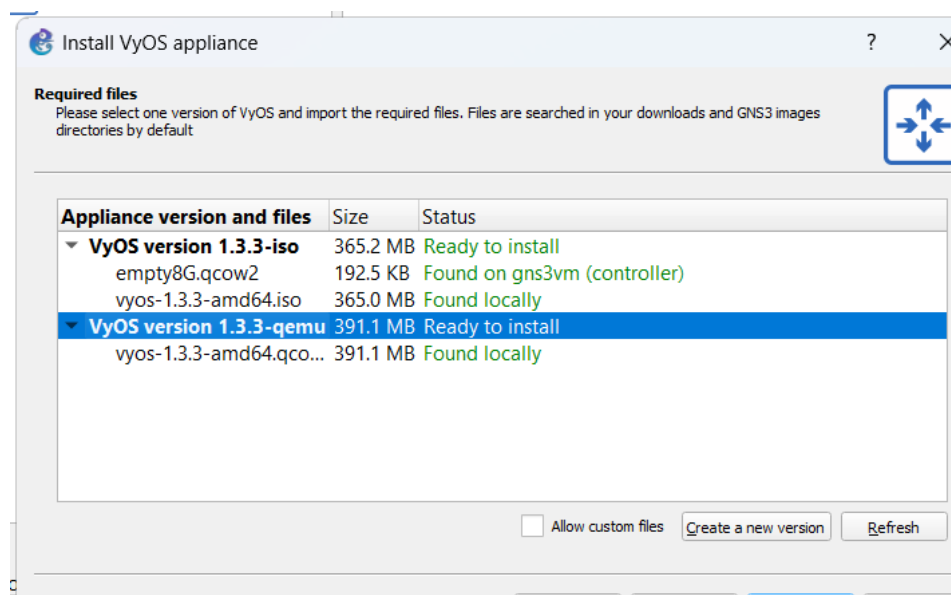


Рис. 2.6: Выбор версии VyOS для установки

- После завершения установки отображено окно с инструкциями по использованию VyOS, включая стандартные учётные данные `vyos/vyos` и сведения о порядке загрузки образа.

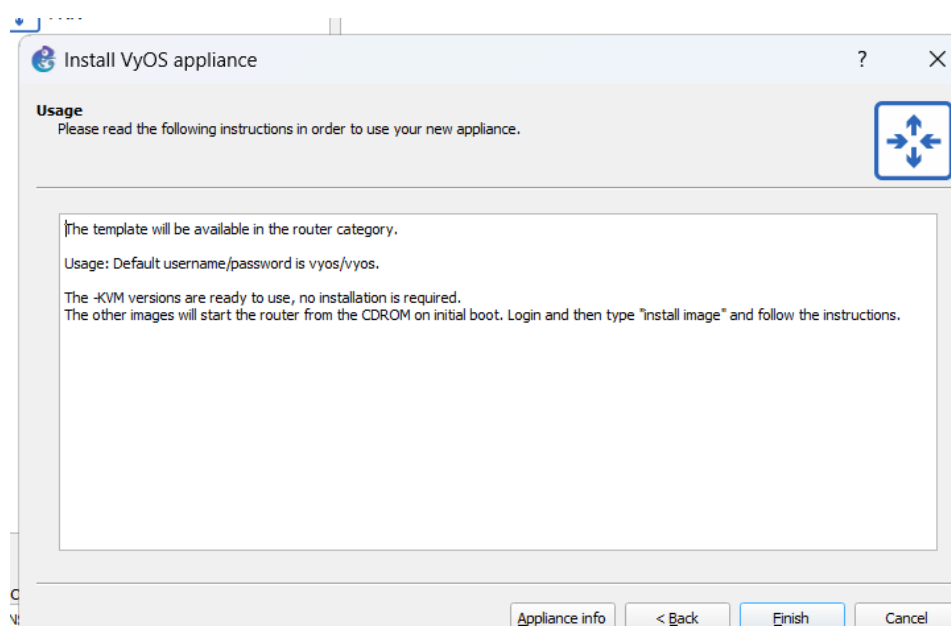
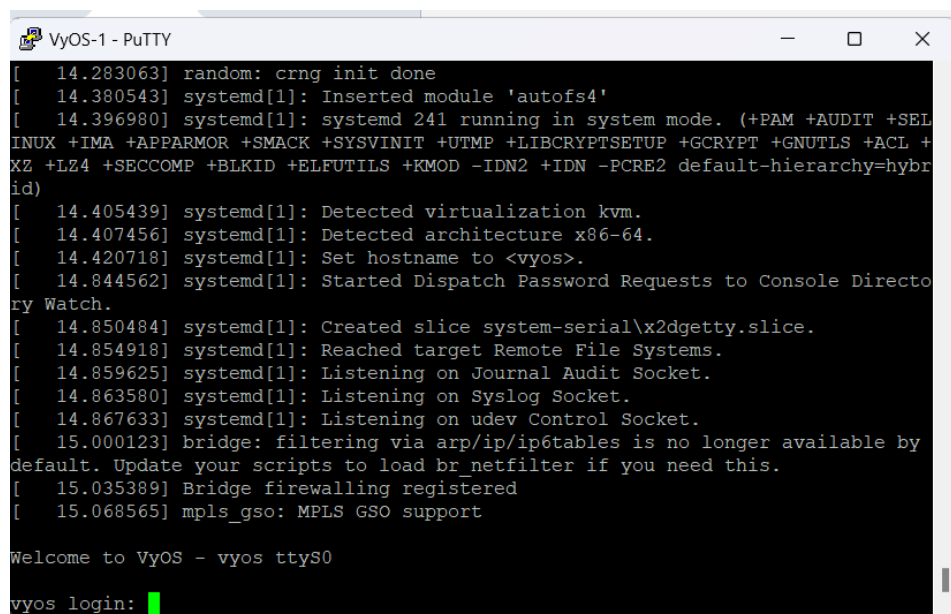


Рис. 2.7: Информация об использовании VyOS

- Для проверки корректности импорта выполнен запуск виртуального марш-

рутизатора VyOS и подключение к его консоли.

В ходе загрузки успешно определена виртуализация KVM, инициализированы системные службы и отображено приглашение входа в систему VyOS, что подтверждает успешную установку и готовность маршрутизатора к работе.



```
[ 14.283063] random: crng init done
[ 14.380543] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 14.396980] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL
INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +
XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr
id)
[ 14.405439] systemd[1]: Detected virtualization kvm.
[ 14.407456] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 14.420718] systemd[1]: Set hostname to <vyos>.
[ 14.844562] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directo
ry Watch.
[ 14.850484] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 14.854918] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 14.859625] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 14.863580] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 14.867633] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 15.000123] bridge: filtering via arp/ip6tables is no longer available by
default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 15.035389] Bridge firewalling registered
[ 15.068565] mpls_gso: MPLS GSO support

Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: █
```

Рис. 2.8: Запуск и загрузка маршрутизатора VyOS

3 Вывод

В ходе выполнения работы выполнена установка и первичная настройка программного комплекса GNS3 и виртуальной машины GNS3 VM. Произведён импорт и проверка работоспособности образов маршрутизаторов FRR и VyOS. Успешный запуск устройств и корректная инициализация их системных служб подтверждают готовность лабораторного стенда к дальнейшему моделированию и исследованию сетевых конфигураций.